



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 09

NOMBRE COMPLETO: Arroyo Ramírez Carlos Alberto

N° de Cuenta: 320185865

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

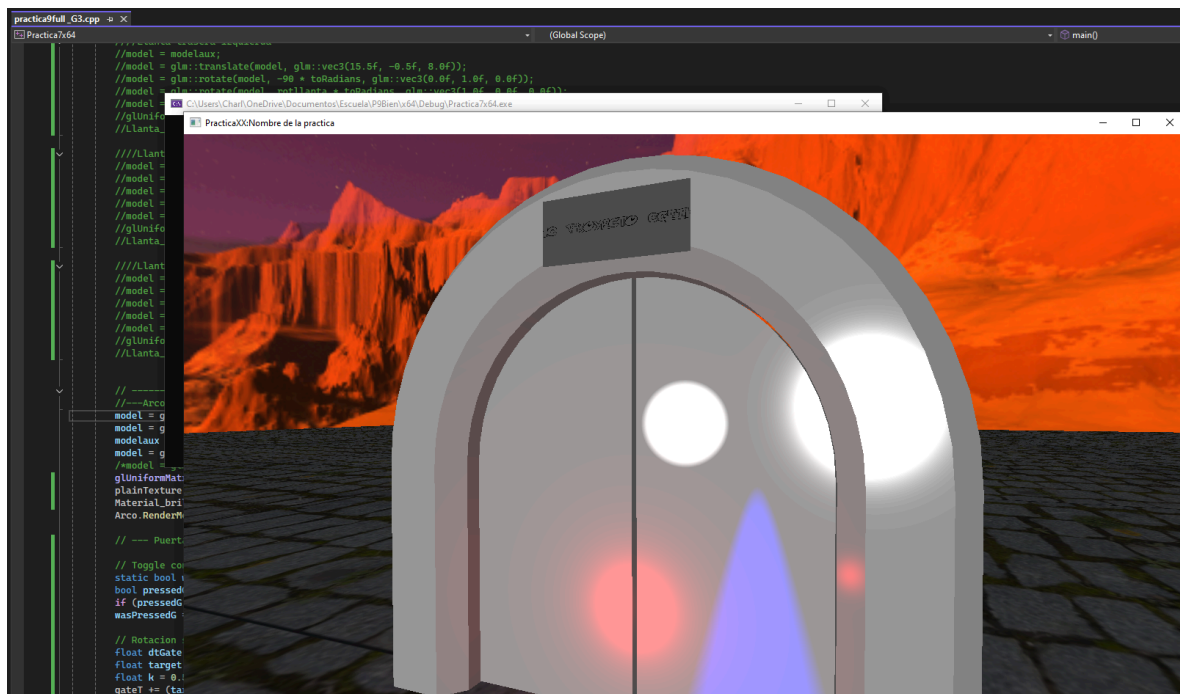
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 02/11/2025

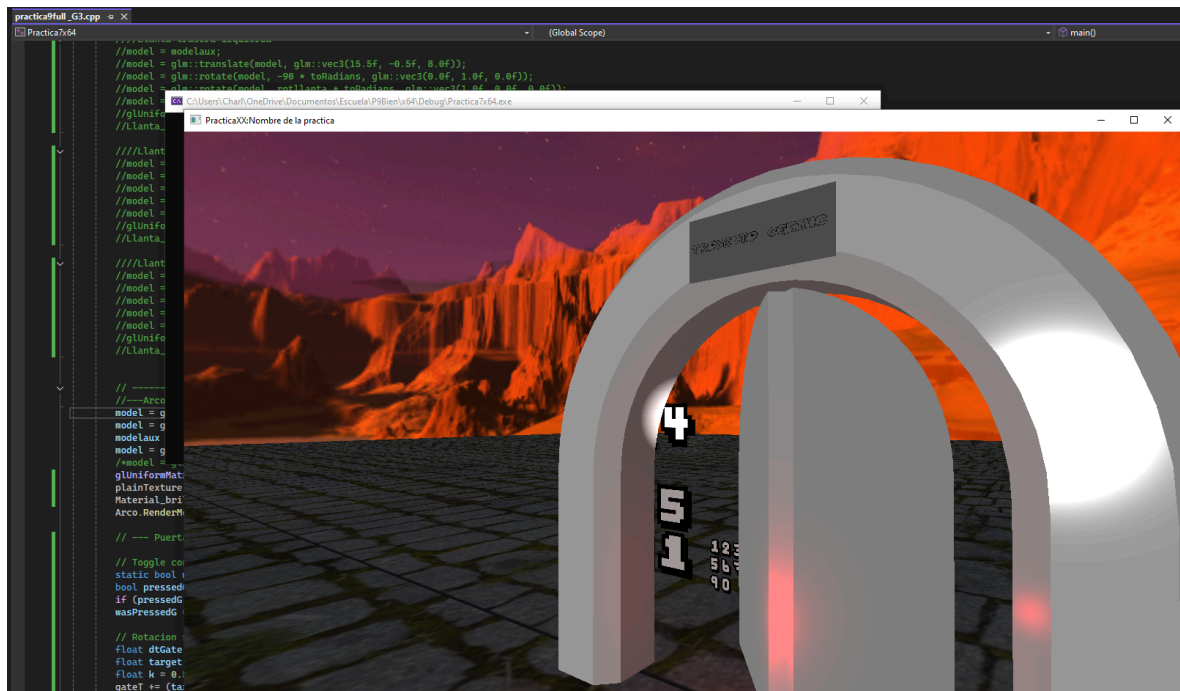
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para esta práctica dividi el modelo 3D del arco y la puerta, el objetivo era hacer girar las puertas interiores y colocar un cartel con una animación tipo led:





Para empezar dividi y exporte por separado mis modelos 3D en Blender, después los importe al proyecto y acomode:

```

Model Arco;
Model Pizq;
Model Pder;

```

```

Arco = Model();
Arco.LoadModel("Models/Arco.obj");
Pizq = Model();
Pizq.LoadModel("Models/Pizq.obj");
Pder = Model();
Pder.LoadModel("Models/Pder.obj");

```

Algo similar hice con la imagen que aparece en el cartel:

PROYECTO CGETHC

```
Texture TextoArco;
```

```
TextoArco = Texture("Textures/Cartel.png");  
TextoArco.LoadTextureA();
```

Lo siguiente fue declarar variables globales que me ayudaran mas adelante en mi main:

```
//Para mi puerta  
bool gateTargetOpen = false; // abierta/cerrada  
float gateT = 0.0f; // 0=cerrada, 1=abierta  
float gateSpeed = 1.2f; // segundos aprox para abrir/cerrar  
  
// Letrero  
float signAcc = 0.0f; // acumulador de tiempo para el scroll  
const float signSpeed = 0.25f; // velocidad del scroll  
int signMeshIdx = -1; // índice del mesh en meshList
```

Despues comence a insertar mis modelos 3d y hacerles transformaciones básicas, comenzando por el arco:

```
// -----Puerta-----
//---Arco
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -2.f, 0.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
/*model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));*/
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
plainTexture.UseTexture();
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
Arco.RenderModel();
```

Para la animación de la puerta utilice el siguiente código:

```
// --- Puerta izquierda ---

// Toggle con tecla G
static bool wasPressedG = false;
bool pressedG = mainWindow.getKeys()[GLFW_KEY_G];
if (pressedG && !wasPressedG) gateTargetOpen = !gateTargetOpen;
wasPressedG = pressedG;

// Rotacion suave puerta
float dtGate = glm::min(deltaTime, 0.03f); // 30 ms
float target = gateTargetOpen ? 1.0f : 0.0f; // 0=cerrada, 1=abierta
float k = 0.5f; // lo rápido que llega
gateT += (target - gateT) * (1.0f - expf(-k * dtGate));
gateT = glm::clamp(gateT, 0.0f, 1.0f);
```

Después hice cosas similares al arco en el siguiente código:

```
float t = gateT;
float tt = t * t * (3.0f - 2.0f * t);

float openAngle = glm::radians(90.0f) * tt;

glm::mat4 modelRejaL(1.0f);
glm::vec3 posRejaL = glm::vec3(0.0f, -2.0f, 0.0f);
modelRejaL = glm::translate(modelRejaL, posRejaL);
modelRejaL = glm::rotate(modelRejaL, +openAngle, glm::vec3(0, 1, 0));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelRejaL));
Pizq.RenderModel();
```

Para hacer la segunda puerta, aproveche la infraestructura que ya tenía en la primera:

```
// --- Puerta derecha ---
glm::mat4 modelRejaR(1.0f);
glm::vec3 posRejaR = glm::vec3(0.0f, -2.0f, 0.0f);
modelRejaR = glm::translate(modelRejaR, posRejaR);
modelRejaR = glm::rotate(modelRejaR, -openAngle, glm::vec3(0, 1, 0));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelRejaR));
Pder.RenderModel();
```

Para el letrero tuve que modificar la sección de CreateObjects, coloque el siguiente código hasta el final de esta:

```
GLfloat signVerts[] = {
    //   x       y       z       u       v       nx       ny       nz
    -0.5f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0,  0,  1,
     0.5f,  0.0f,  0.0f,  1.0f,  0.0f,  0,  0,  1,
     0.5f,  1.0f,  0.0f,  1.0f,  1.0f,  0,  0,  1,
    -0.5f,  1.0f,  0.0f,  0.0f,  1.0f,  0,  0,  1,
};

Mesh* sign = new Mesh();
sign->CreateMesh(signVerts, signIdx, 32, 6);
meshList.push_back(sign);
signMeshIdx = static_cast<int>(meshList.size() - 1);
```

Por último en el main declare lo siguiente:

```
// -----Cartel-----

// derecha a izquierda
glm::vec2 signOffset = glm::vec2(-signU, 0.0f);
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(signOffset));

glm::mat4 modelSign(5.0f);
modelSign = glm::translate(modelSign, glm::vec3(0.0f, 16.0f, 2.4f)); // base del arco
modelSign = glm::scale(modelSign, glm::vec3(6.0f, 2.5f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelSign));

// Habilita alpha para PNG
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

TextoArco.UseTexture();
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
meshList[signMeshIdx]->RenderMesh();

glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(glm::vec2(0.0f)));
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Tuve problemas con el cartel, ya que no respete el índice que estaba establecido así que de pronto el piso se me hizo triangular por tratar de colocar mi código en el orden equivocado, es por eso que lo envié hasta el final, para no interferir en nada.

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica
- c. Conclusión

En esta práctica logré implementar distintas animaciones en OpenGL, como el movimiento suave de la reja y el desplazamiento del cartel con textura. Aprendí a controlar la velocidad y fluidez de los movimientos usando variables de tiempo y funciones de suavizado, lo que hizo que las transiciones se vieran más naturales y no tan bruscas.

Tuve un problema con las texturas del piso, que se deformaban, pero recordé gracias a lo visto en prácticas anteriores, que OpenGL sigue un orden de ejecución muy estricto, así que reacomode el código y reinicié los valores uniformes para evitar que una textura afectará a las demás.

1. Bibliografía en formato APA

Khronos Group. (n.d.). OpenGL Wiki: Transformations and Animation. OpenGL. <https://www.khronos.org/opengl/wiki>

De Vries, J. (n.d.). LearnOpenGL: Transformations and Textures. <https://learnopengl.com/>

GLFW. (n.d.). Input Guide: Keyboard and Mouse Handling. https://www.glfw.org/docs/latest/input_guide.html